

One Person Lab

MAS 智能体白皮书

把医学研究组织成一条可推进、可审阅、可交付的研究线

MAS 让医学研究不再依赖零散对话和个人记忆，而是沿着问题、证据、分析、稿件与独立审阅组成的连续研究线，持续形成可复查、可修订、可交付的成果。

Med Auto Science / Research Line / Evidence Chain / Manuscript Delivery

2026-07-13

Public whitepaper

目录

1 定位摘要 2

2 医学研究需要一条连续的研究线 2

3 MAS 的设计思想 2

4 设计原则 3

4.1 研究线优先 3

4.2 问题先行 3

4.3 证据成链 3

4.4 阶段推进 3

4.5 审稿式质量 3

4.6 人机协作 3

4.7 交付可复查 3

5 能力模块 3

6 用户如何开始 4

7 一个脱敏的微型案例 4

8 有成果就推进，有质量债就明确关闭承诺 5

9 用户会看到什么 5

10 为什么效果更可靠 5

11 人机协作边界 6

12 与 One Person Lab 的关系 6

13 本文边界 6

14 延伸阅读 6

15 结语 6

发布日期：2026-07-13

适用对象：希望理解 Med Auto Science 如何帮助医学研究团队推进真实课题，以及为什么 MAS 的设计适合长期科研任务的医生、PI、研究者、合作者、早期采用者和技术决策者。

核心判断：MAS 让医学研究不再依赖零散对话和个人记忆，而是沿着问题、证据、分析、稿件与独立审阅组成的连续研究线，持续形成可复查、可修订、可交付的成果。

这不是一份功能说明书。它解释 MAS 如何看待医学研究、为什么这样设计，以及这些设计如何让用户获得更连贯、更可信、更容易接手的科研体验。

1 定位摘要

Med Auto Science (MAS) 是 One Person Lab 系列中的医学研究 Foundry Agent。它把医学研究从一次 AI 对话提升为一条持续推进的研究线：问题、数据、证据、分析、图表、稿件、审阅和交付始终围绕同一个课题组织。

MAS 的设计目标不是让 AI 替研究者作最终判断，而是让一个研究团队拥有更强的认知与执行能力：AI 承担整理、比较、分析、创作、审阅和修订，研究者保留临床解释、研究边界、主张接受、伦理合规、期刊策略与最终投稿决定。

这套设计有三个用户可感知的结果：

- **研究持续向前。**每一阶段都留下下一步能接住的结果，而不是只留下对话和任务状态。
- **结论有来路。**论文主张能回到数据、分析、文献、图表与审阅意见，证据不足会被明确暴露。
- **质量问题可修。**独立审阅把问题转成下一轮补证、收紧表达或人工决策，不让“已经生成”冒充“已经可靠”。

2 医学研究需要一条连续的研究线

医学研究的难点通常不在一段文字，也不在一次分析。真正困难的是让一个课题从数据和想法，持续走向可以被审阅、修订和交付的论文。

研究团队常常遇到相似的断点：有队列却不确定哪个问题值得做；有初步结果却没有形成论文主线；图表、分析记录、验证结果和草稿散落在不同文件夹与对话里；几周后，团队难以确认哪个版本是当前稿件、哪些证据仍然有效；审阅意见、补充分析和 claim 收紧交织在一起，下一步越来越难解释。

MAS 把这些问题看成同一件事：医学研究需要一条连续的研究线。

研究线不是一条只能向前的流水线。它允许团队在新证据出现时回到问题设计，在结果不稳定时回到分析，在主张过强时回到写作，在独立审阅发现缺口时回到补证。变化仍留在同一课题上下文中，研究者随时可以回答：

- 当前研究问题是什么，为什么值得继续？
- 数据和文献实际支持到哪里？
- 当前稿件和图表服务哪条主张？
- 哪些问题已解决，哪些仍是质量债？
- 下一步由 AI 推进，还是需要研究者决定？

3 MAS 的设计思想

MAS 把医学研究组织成三个相互约束的层次。

研究线保持连续。系统围绕同一个课题组织选题、分析、写作、审阅和交付。每一阶段都要产生可继续使用的结果、明确的缺口或需要人工判断的问题。

证据链保持诚实。关键 claim 应能回到数据来源、变量与队列定义、分析结果、文献依据、图表和审阅记录。支持不足时，MAS 继续补证、收紧表达、调整路线，或把决定交给研究者。

审稿式质量推动改进。医学意义、统计可靠性、引用真实性、图文一致性与 claim restraint 不等到投稿前才检查，而是在研究过程中持续进入独立审阅与修订。

这三层共同形成一条清晰的因果链：问题先决定研究方向，证据决定能说什么，独立审阅决定还需要修什么，研究者决定最终接受什么。

4 设计原则

4.1 研究线优先

MAS 以课题为中心，而不是以对话、任务或文件为中心。用户离开几天后回来，仍然能够看到当前问题、已有证据、稿件版本、卡点和下一步。

4.2 问题先行

医学研究先判断问题是否值得做，再决定分析路线。MAS 围绕临床意义、数据支撑、文献空白、endpoint 可行性和发表价值组织思考，让分析从一开始就服务于清楚的医学问题。

4.3 证据成链

数据、文献、分析、图表和审阅记录共同支持论文主张。弱结果、反向结果、不稳定分析与失败路径也被保留，避免团队重复试错或只看见“成功”证据。

4.4 阶段推进

长任务被拆成可接力的研究阶段。选题形成候选问题与取舍理由，分析形成结果与证据缺口，写作形成稿件主线，审阅形成修订意见，交付形成可检查材料。

4.5 审稿式质量

执行与审阅是两个独立的智能体任务。撰写或分析工作的 executor 不能再用同一上下文审阅自己并关闭质量门；reviewer/auditor 需要独立调用、独立任务记录与独立回执。这样做不是增加流程，而是避免创作者的盲区被系统自己忽略。

4.6 人机协作

AI 主动承担高负荷工作，研究者保留高价值判断。系统把需要人类决定的问题明确提出，而不是把临床解释、伦理边界或投稿授权埋在自动流程中。

4.7 交付可复查

正式交付不只是一份文件。稿件、图表、表格、证据、审阅意见、质量债和交付状态一起出现，团队可以理解结果来自哪里、经过什么检查、还缺什么。

5 能力模块

MAS 不要求用户理解七个内部模块。用户看到的是一条围绕论文主张展开的研究旅程：

研究旅程	用户得到的结果	设计理由
研究问题设计	有取舍理由的候选问题与清楚的医学主线	先确认值得回答什么，避免分析堆积后再寻找故事
证据构建	数据、文献、变量定义、失败路径与缺口被组织在一起	让结论有来路，也让不确定性可见
分析推进	主结果、补充分析、稳健性与限制围绕同一问题展开	每轮分析都解释它支持或削弱哪条主张
稿件叙事	摘要、方法、结果与讨论形成克制一致的论证	写作服务证据，不让语言强度越过数据能力

研究旅程	用户得到的结果	设计理由
图表表达	图表、caption、正文数字与 claim 相互对应	视觉表达是证据的一部分，不只是美化
审阅修订	独立 reviewer 把医学、统计、引用和一致性问题转成修订任务	通过不同视角发现执行者难以看见的问题
交付准备	稿件、图表、证据、审阅记录与未关闭问题形成可复查材料	让 PI、合作者或编辑前审阅可以直接接手

MAS 将 mas-scholar-skills 作为内置专业能力层纳入产品依赖闭包。医学写作、独立审阅、统计审查、文献研究、图表与表格设计、投稿准备和数据治理等专业能力由这一层提供；普通用户只需选择 MAS，不需要把它理解或安装成第六个智能体。OPL 负责按包生命周期管理依赖的安装、版本、更新、修复和回滚，MAS 继续持有医学研究与质量判断。

6 用户如何开始

用户可以从疾病方向、已有数据、初步结果或明确的论文目标开始。例如：

- 我有一个结直肠癌队列，帮我判断哪些问题值得写成论文。
- 我已经有初步结果，帮我整理成一条医学论文主线，并告诉我还缺什么证据。
- 围绕这个预测模型结果，检查校准、临床效用、亚组和图表表达。
- 把当前稿件、图表和审阅意见组织成下一轮修订计划。

MAS 先理解研究对象与目标，再沿研究线推进：

疾病方向 / 数据资产 / 论文目标
-> 问题与研究边界
-> 数据和证据
-> 分析与图表
-> 稿件主张
-> 独立审阅
-> 修订或人工决策
-> 可复查交付

这条路径可以前进，也可以回退。医学研究需要重新选择 endpoint、补充验证、降级 claim 或替换图表时，MAS 保留已有上下文、证据和决策理由，再继续推进。

7 一个脱敏的微型案例

下面的案例不对应任何真实患者或具体项目，只用于说明设计如何影响结果。

问题。某多中心术后队列希望研究一种常见围术期指标与短期不良结局的关系。团队最初想直接写成“该指标可以预测不良结局”。MAS 先把问题收紧为明确人群、暴露、时间窗和 endpoint，并标出观察性数据不能自动支持因果或临床预测承诺。

数据。系统整理数据来源、纳排标准、变量定义、缺失模式与中心差异，让每个分析对象都能回到队列构成和处理规则。无法确认的变量不被静默填补，而是成为待决定的问题。

分析。MAS 围绕主问题组织效应量、置信区间、混杂调整、敏感性分析和中心分层。主结果存在关联，但某个亚组不稳定，外部验证也尚未完成。

图表。系统生成一张主结果图和一张敏感性分析图，并检查图中数字、caption、正文与分析输出是否一致。图表不强调单个显著性结果，而是同时显示效应大小与不确定性。

Claim。executor 根据现有证据形成稿件草案，主张是“该指标与短期不良结局独立相关，并可能用于风险预测”。每句话都连接到对应结果、图表或文献依据。

独立 reviewer。一个与 executor 上下文分离的 reviewer 发现两点：观察性设计只支持关联表达；缺少外部验证时，“用于风险预测”过强。reviewer 同时指出摘要、讨论和图注的表述强度不一致。

修订。 MAS 将主张改为“该指标与短期不良结局存在独立关联，值得在外部队列进一步验证其风险分层价值”，同步修订摘要、讨论和图注，并把外部验证登记为明确质量债。团队获得的是一版更诚实、可审阅的稿件增量，而不是一份表面完成但越过证据的结论。

这个过程展示了 MAS 的核心设计：问题约束分析，证据约束语言，图表服务主张，独立审阅发现盲区，修订把质量问题重新接回研究线。

8 有成果就推进，有质量债就明确关闭承诺

科研任务不应因为一个可修复的质量问题而无限停滞，也不能因为已有一版结果就宣称可以投稿。MAS 把这两件事分开处理。

当一轮工作已经产生可消费的稿件、分析、图表或证据增量，但预设的审阅与修订预算耗尽时，研究线可以带着明确质量债继续到下一阶段。这一状态在运行语义中称为 `completed_with_quality_debt`。它表示“已有下一步可用的成果”，不表示“质量已经通过”。

质量债会关闭质量通过、publication-ready、export-ready 和 submission-ready 等承诺，直到对应问题被补证、修订、独立复核或由有权者决定。只有没有可消费成果，或遇到真实的权限、安全、身份、凭据、不可逆操作与人工决策边界时，研究线才硬阻断。

这种设计同时保护两件重要的事：工作不会被局部瑕疵拖成永久等待，用户也不会被虚假的“完成”误导。

9 用户会看到什么

打开一个课题后，用户首先看到研究工作本身，而不是底层任务名和内部诊断：

- 当前问题与主线是否已经清楚；
- 最近新增了哪些分析、图表、稿件段落或审阅意见；
- 哪些主张已被证据支持，哪些需要收紧；
- 哪些质量债正在等待修订；
- 下一步由 AI 继续，还是需要研究者判断。

进度也用研究语言表达。比起“任务完成 60%”，更有用的是“候选问题已收敛为一条主线”“主结果已形成，但敏感性分析还缺”“图表支持关联 claim，但不能支持预测承诺”“独立审阅发现两处待确认引用”。

用户不需要管理底层运行与包依赖。MAS 以声明式医学研究 Pack 表达研究阶段、知识、质量门、可用行动与环境需求；OPL Framework 根据这些声明生成或托管通用入口、工作台、状态、运行、恢复和回执。用户看到统一体验，医学判断仍由 MAS 与研究者持有。

10 为什么效果更可靠

MAS 的可靠性不来自“AI 永远正确”，而来自一组相互制约的设计判断：

- **问题先约束分析。**先明确临床意义、研究边界和数据能力，再投入分析。
- **证据持续约束主张。**数据、文献、分析和图表共同决定能说到哪里。
- **失败路径同样保留。**弱结果、反向结果和不稳定分析不会被成功叙事覆盖。
- **执行与审阅相互独立。**reviewer 用不同上下文检查执行者的盲区，不能由同一智能体自审关闭质量门。
- **质量债不等于 readiness。**可消费成果可以继续推进，但投稿和发布承诺保持关闭。
- **人工判断位置明确。**临床解释、伦理合规、主张接受和最终投稿始终有清楚负责人。
- **交付材料可以复查。**团队拿到的不只是文件，还能看见依据、审阅和未关闭问题。

这让产品“好用”和“可信”来自同一套设计：系统主动承担复杂工作，同时把证据、不确定性和决策权放在正确的位置。

11 人机协作边界

MAS 适合承担高负荷、反复性、需要上下文组织的研究工作：整理材料、比较方向、形成候选问题、推进分析、组织证据、起草稿件、改写段落、设计图表、汇总审阅意见和准备交付材料。

研究者保留高价值判断：临床问题是否重要，数据使用是否合规，研究边界是否合理，主张是否接受，期刊策略是否合适，以及最终是否投稿。涉及患者安全、伦理、外部系统写入和不可逆操作时，系统必须等待相应授权。

MAS 的最小权威函数只保留无法声明化的医学判断与责任：研究和数据来源真相、独立审阅与 publication quality、artifact 或 memory 的接受/拒绝、owner receipt、typed blocker、human gate 以及必要的医学原生处理。通用运行和界面不在 MAS 内再造第二套平台。

12 与 One Person Lab 的关系

Med Auto Science 是 One Person Lab 系列中的医学研究 Foundry Agent，也是一个标准 OPL Agent：

Declarative Medical Research Pack + OPL generated/hosted surfaces + minimal authority functions

这条边界让每一层只负责自己最擅长的事：

用户的医学研究目标

- > OPL App / hosted workbench：统一入口、进度、产物、卡点和下一步
- > OPL Framework：阶段运行、恢复、状态投影、回执与包生命周期
- > MAS declarative pack：研究阶段、知识、质量门与行动声明
- > MAS minimal authority：医学 truth、质量判断与交付授权
- > 研究者：临床解释、伦理合规、主张接受与最终投稿

mas-scholar-skills 位于 MAS 的产品依赖闭包中，是专业能力层，不是独立的第六个智能体。用户从 MAS 进入，OPL 承接通用运行和界面，ScholarSkills 提供医学研究方法能力，MAS 对医学质量和权威结果负责。

这种分工减少重复平台，也避免界面、运行状态或通用工具越权替医学研究作结论。用户感知到的是一条连续的科研工作线，而不是多个需要自己拼装的系统。

13 本文边界

本文解释 MAS 的产品思想、设计原则和用户价值，不承担安装说明、运行状态证明、论文质量证明、投稿授权或发表承诺。

具体课题的当前状态必须读取对应 workspace、稿件、图表、证据记录、独立审阅记录、controller 记录、owner receipt、human decision 与最新运行输出。文档、测试通过、状态面板、候选包和待发布文件都不能单独证明 paper progress、publication-ready 或 submission-ready。

MAS 可以组织和推进医学研究工作。临床解释、伦理和数据合规、主张接受、目标期刊选择、最终投稿与外部系统交互，继续由研究者、PI 或团队负责人决定。

14 延伸阅读

- [Med Auto Science 公开入口](#)：产品概览与源码入口。
- [项目概览](#)：MAS 当前角色、边界与目标。
- [架构概览](#)：MAS、OPL Framework 与 owner 边界。
- [AI-first Quality Boundary Policy](#)：医学论文质量判断边界。
- [Stage-Led Research Autonomy Policy](#)：研究阶段与自治推进原则。

15 结语

MAS 的目标，是让医学研究团队拥有一条持续推进的智能研究线。

它从问题出发，把数据、证据、分析、图表、稿件、独立审阅、修订和交付连接起来。它让 AI 承担重活，让研究判断保持有依据；让可消费成果持续前进，又让质量债不能伪装成可以投稿；让用户只面对研究本身，而由 OPL 和 MAS 在背后保持清楚的运行与权威边界。

这就是 Med Auto Science 的设计理念：主动推进，证据约束，独立审阅，边界清楚，交付可复查。